TT 贸链通 TradeTwin AI

AI + 出海 · 出口产品变更的合规代价预测

答应客户之前，先算清合规账单

买家要求改功率、改防护等级时，贸链通判断现有测试报告还能覆盖多少，推导最少需要补测哪些项目，并把费用和交期写进给客户的英语、德语报价选项。

首发：欧盟室内固定式 LED 灯具 | 证据覆盖范围推理 | 最小补测方案 | 合规代价进报价

本次变更的合规账单 示意数据

当前配置		客户要求
24W · IP20	→	36W · IP44

温升与耐热相关测试	需补测
防尘防水相关测试	需补测
EMC（驱动电源未变）	可沿用
DoC、标签、德语说明书	需更新

预估补测费用 **约 €2,100**

预估交期影响 **+8 个工作日**

费用、周期和规则均为演示用示意数据，实际以检测机构意见为准。

目标用户	首发范围	核心能力	两天目标
外贸业务 · 品质合规 · 采购	欧盟 · 室内固定式 LED 灯具	变更前预测补测、费用与交期	可重复的理解→推演→校验→反馈

01 / 项目定位

客户改一个参数，业务员往往要等签单后才知道代价

多型号灯具订单中，功率、防护等级或驱动电源的变化，会决定现有认证证据是否还能使用。业务员通常先答应客户，再由品质和合规发现需要补测，导致交期延误、利润被吃掉，甚至带着不匹配的文件出货。

PAIN 01

代价发现太晚

报价时只考虑物料成本，补测费用和测试周期在签单后才暴露。

PAIN 02

证据覆盖靠经验

一份报告能否覆盖新配置，依赖少数工程师的判断，业务端无从得知。

PAIN 03

岗位信息割裂

业务、品质、采购各自核对同一次变更，结论散落在聊天和表格里。

通用外贸 AI 助手

帮企业完成任务

- 询盘回复、RFQ 报价、内容生成
- 文件整理、清关与税务手续
- 以对话和任务为中心

贸链通

预测变更的合规代价

- 判断现有证据能否覆盖新配置
- 推导最小补测方案与费用周期
- 以产品配置和证据覆盖为中心

通用助手的能力描述参考其公开产品资料；贸链通不替代这类工具，而是补上“变更 → 证据 → 代价”这一段。

02 / 核心创新

三层能力递进：从“文件对不对”到“这次改动要花多少”

原有的跨文档一致性检查保留为基础能力；新增的三层能力决定了项目的差异化。

INNOVATION 01

证据覆盖范围推理

> 从“字段是否一致”升级为“证据还能不能用”

把每份测试报告解析成覆盖范围：型号系列、功率区间、防护等级、驱动电源和已测项目，再判断新配置落在范围内还是范围外。

```
TR-001 覆盖范围
功率：18W ~ 30W
防护等级：IP20
驱动电源：DRV-A
→ 28W 在范围内，可沿用
→ 36W 超出范围，需补测
```

INNOVATION 02

最小补测方案

> 从"发现问题"升级为"给出最省的解决路径"

按参数与测试项目的依赖关系，推导哪些测试必须重做、哪些可以沿用、哪些文件需要更新，避免整套重测。

```
必须补测：温升、防尘防水
可以沿用：EMC、RoHS
需要更新：DoC、标签、说明书
费用：约 €2,100（示意）
周期：+8 个工作日
```

INNOVATION 03

合规代价进入报价

> 从"内部检查报告"升级为"对外商务决策"

自动生成给买家的英语、德语报价选项：沿用现有证据按期交货，或升级配置并接受补测周期和价格调整；同时给各岗位输出中文待办。

```
方案 A：30W · IP44
  沿用温升结果，交期 +7 天
方案 B：36W · IP44
  补测两项，交期 +8 天，单价上调
```

一次变更，全链感知；答应之前，先算代价。

贸链通把合规从事后检查，前移到报价决策。

03 / 系统架构

大模型负责理解，规则负责推理，人负责最终决定

覆盖范围判断和补测推导由确定性规则完成，保证同一输入每次得到同一结果；大模型只处理非结构化的理解和表达。

L1 输入层	**询盘、变更请求与文件** RFQ、聊天记录、规格书、DoC、测试报告、标签	大模型
L2 事实层	**产品配置与结构化变更单** SKU、功率、防护等级、驱动电源、目标市场	大模型抽取

L3 证据层	**证据覆盖模型** 每份报告的覆盖范围、已测项目、页码与原文	结构化数据
L4 推理层	**覆盖推理与最小补测引擎** 参数 → 测试项目映射、跨文档一致性校验	确定性规则
L5 代价层	**费用、周期与报价选项** 补测费用表、测试周期表、替代配置推荐	规则计算
L6 输出层	**多语言回复、岗位待办与人工确认** 英语/德语报价选项、中文风险清单、覆盖理由记录	大模型 + 人工

关键设计原则

结论可复现

推理层只用规则和数据表，不让模型自由判断"是否需要补测"。

证据可回溯

每条结论附报告编号、页码、原文片段和命中的规则编号。

不确定就升级

抽取置信度低或规则无法覆盖时，标记"待人工核验"，不自动放行。

人工覆盖留痕

业务强制放行必须填写理由，记录操作人、时间和规则版本。

接口幂等

以请求编号、文件哈希和规则版本作为键，重复提交返回同一结果。

04 / 两个工作流

业务端提出变更，合规端核算证据，结果回到报价

两个工作流围绕同一个产品配置和证据覆盖模型运转，不是两个独立功能的拼接。

WORKFLOW 01 外贸业务

变更理解与报价选项

从买家询盘或第二轮修改中提取变更，结合合规代价生成多个可选方案，用买家语言回复。

01 / 输入
中文整理或英德原文的买家变更

02 / 结构化
生成变更单，标出缺失参数

03 / 取代价
调用工作流二的补测结果

04 / 输出
英语/德语报价选项与追问

阿里国际站 RFQ 回复风格 | 商务邮件风格 | 英语 · 德语

WORKFLOW 02 品质 / 合规

证据覆盖核验与补测清单

对照证据覆盖模型和跨文档一致性规则，输出补测、沿用、更新三类结论，每条附页码证据。

01 / 加载
市场规则包与报告覆盖范围

02 / 推理
判断新配置是否在覆盖范围内

03 / 校验
DoC、标签、说明书一致性

04 / 反馈
补测清单、费用周期、岗位待办

中文风险报告 | 页码批注 | 红黄绿风险标记

工作流二的补测结果实时写入工作流一的报价选项

05 / 变更推演

试着替客户改一个参数，看看合规账单如何变化

以下推演使用页面内置的示意规则和数据，演示覆盖推理、最小补测和报价选项的联动逻辑。

客户要求的新配置

现有证据：测试报告 TR-001（示意）
覆盖 18–30W · IP20 · 驱动电源 DRV-A

额定功率

防护等级

驱动电源

规则为简化示意：功率超出报告区间影响温升相关测试；防护等级变化影响防尘防水测试；驱动电源更换影响 EMC 并需复核电气安全。

推演结果：36W · IP44 · DRV-A

超出覆盖范围 · 需补测

需补测项目	预估补测费用（示意）	预估交期影响
2	€2,100	+8 天

需补测	**温升与耐热相关测试** 36W 超出 TR-001 覆盖区间 18–30W	TR-001 p.3
需补测	**防尘防水测试** IP44 与报告中的 IP20 不同	TR-001 p.3
可沿用	**EMC 测试** 驱动电源未变，可沿用	TR-002 p.2
可沿用	**RoHS 材料证据** 外壳与 PCB 材料未变，可沿用	TR-003 p.1
需更新	**需更新文件** DoC 型号与额定功率、产品标签、德语说明书安装环境	规格书 p.1 · DoC p.2

替代方案：改为 30W 可沿用温升结果，需补测 1 项，费用 €900，交期影响 +7 天。可作为报价方案 A 提供给买家。

给买家的英文回复（生成示例）

Thank you for the updated requirements. For the requested version (36 W / IP44), 2 additional test items are required. Estimated impact on delivery: about 8 working days. We will confirm the final unit price once the test plan is approved.

给买家的德语回复（生成示例）

Vielen Dank für Ihre aktualisierten Anforderungen. Für die gewünschte Ausführung (36 W / IP44) sind 2 zusätzliche Prüfungen erforderlich. Die Lieferzeit verlängert sich voraussichtlich um etwa 8 Arbeitstage. Den endgültigen Stückpreis bestätigen wir nach Freigabe des Prüfplans.

06 / 数据与规则

三张结构化数据表支撑推理，公开法规提供依据

两天内不追求读懂完整标准文本，而是把专家经验整理成可执行、可审查的数据表；现场演示不依赖实时外网取数。

INPUT
变更与文件
询盘、PDF、产品主数据，显示解析状态

›

EXTRACT
逐页解析
抽取字段、原文、页码与置信度

›

COVERAGE
覆盖范围匹配
新配置与报告覆盖范围逐项比对

DERIVE
补测与代价推导
映射规则 + 费用周期表

›

OUTPUT
报价与待办
多语言选项、证据报告、岗位任务

表一 · 报告覆盖范围（示意）

报告	覆盖范围	证据页
TR-001 安规	18–30W · IP20 · DRV-A	p.3
TR-002 EMC	DRV-A 全功率段	p.2
TR-003 RoHS	外壳与 PCB 材料	p.1

表二 · 参数与测试映射（示意）

参数变化	影响项目
功率超出区间	温升与耐热相关测试、标签、DoC
防护等级变化	防尘防水测试、说明书安装环境
驱动电源更换	EMC、电气安全复核
材料变化	RoHS / REACH 证据

表三 · 补测费用与周期（示意）

项目	费用	周期
温升相关测试	€1,200	6 天
防尘防水测试	€900	5 天
EMC 测试	€1,500	7 天
文件更新	内部	2 天

公开来源：作为规则依据索引，不等同于适用性结论

规则包标注来源、适用范围和核验日期，具体产品的适用性由专业人员确认。

EUR-Lex · 2014/35/EU（LVD）

EUR-Lex · 2014/30/EU（EMC）

EUR-Lex · 2011/65/EU（RoHS）

合成业务资料：可复现，不伪装真实企业数据

询盘、SKU、规格书、DoC、报告、标签和费用表由同一主数据派生，统一标注“合成演示数据”。

测试集预埋超出覆盖范围、型号不一致、文件缺失、低置信度等情况，并记录预期结论与页码。

文件无法解析 → 标为解析失败，提示重新上传

覆盖范围缺字段 → 标为待核验，不当作可沿用

规则未命中 → 升级人工判断，不自动放行

模型服务不可用 → 规则推理照常运行，回复改为模板

07 / 验收指标

先定义口径，再报告实测结果

企业提出的硬伤召回率目标保留；新增补测推导准确率，用来证明核心创新确实可用。

企业验收目标 · 尚非实测结果

≥ 98%

召回率 = TP / (TP + FN)

TP 为命中的已标注硬伤，FN 为漏掉的已标注硬伤。

在合成测试集上报告样本量、命中数和漏检数；未达到目标时如实说明。合成数据结果不代表生产环境表现。

补测推导准确率	对预先标注的变更案例，比较系统给出的"补测 / 沿用 / 更新"结论与标注答案的一致比例。
页码定位	每条结论附报告编号和页码，人工抽查定位正确数量。
风险区分	分开显示需补测、需更新、可沿用、待人工核验，不把信息缺失判定为违规。
两轮迭代	首轮生成报价选项；买家选择方案后，第二轮重新推演并更新回复和待办。
双语言与双场景	英语、德语报价回复；RFQ 回复风格与商务邮件风格；中文内部风险报告。
人工覆盖与幂等	强制放行必须填写理由；重复提交同一请求返回同一结果。

> **安全边界：**系统提供证据、补测建议和代价估算，不替代检测机构、认证机构、监管部门或企业合规负责人的判断。

08 / 两天计划

第一天跑通推理闭环，第二天收稳演示和交付

原则：固定一个品类、一个市场、三张数据表；推理用规则，生成用模型；不搭大型后台。

第 1 天 · 跑通主流程

数据 / 推理 / 生成

09:00–10:00 **锁定范围与规则**

确定欧盟室内 LED 范围，整理参数与测试映射规则约 15 条。

10:00–12:00 **建立合成数据包**

产品主数据、三份测试报告及覆盖范围、费用周期表、询盘与标签样例。

13:00–15:30 **实现覆盖推理与补测引擎**

输入变更单，输出补测、沿用、更新三类结论及证据页码。

15:30–18:00 **接入模型完成两个工作流**

变更抽取、报告字段解析、英语和德语报价选项生成。

第 2 天 · 验收与演示

测试 / 界面 / 交付

09:00–11:00 **构建测试集并实测**

标注变更案例与硬伤项，统计召回率和补测推导准确率。

11:00–13:00 **补齐异常与人工路径**

解析失败、规则未命中、低置信度、强制放行留痕和幂等。

14:00–16:00 **完成界面与第二轮交互**

合规账单视图、页码批注、方案对比、风险标记。

16:00–18:00 **交付物与彩排**

README、配置导出、组件声明、海报和三分钟演示稿；离线彩排。

产品与业务
规则整理、合成数据、演示脚本、路演表达

AI 与后端
文档解析、推理引擎、模型调用、接口与幂等

前端与视觉
合规账单界面、批注与对比视图、海报

比赛交付检查

可运行工程包 | README | 平台配置导出 | 第三方组件声明 | 项目海报 | 3 分钟演示稿 | Tag：hackathon-final

09 / 三分钟演示

一个德国买家的变更请求，走完理解 → 推演 → 校验 → 反馈

演示重点是代价如何被提前算出来，以及每个结论背后的证据。

00:00	**引出问题**	客户只改了一个参数，为什么要多花两千欧、晚八天交货?
00:20	**输入买家变更**	德国买家要求从 24W · IP20 升级为 36W · IP44。
00:50	**覆盖推理**	系统显示 TR-001 覆盖到 30W 和 IP20，标出超出范围的两项。
01:20	**合规账单**	补测两项、沿用 EMC 与 RoHS、更新三份文件，附页码与费用周期。
01:50	**报价选项**	生成英语和德语回复，提供方案 A 与方案 B。
02:20	**第二轮迭代**	买家选择方案 A，系统重新推演并更新回复与岗位待办。
02:45	**口径与边界**	展示测试集实测结果，说明示意数据与人工确认机制。

第二轮对话示例

业务员 客户回复说 36W 不是必须的，选方案 A。帮我更新回复，并告诉品质要做什么。

系统 已按 30W · IP44 重新推演：温升结果可沿用，仅需补测防尘防水，交期影响降为 +7 个工作日。已更新德语确认邮件，并给品质生成补测申请、给采购生成密封件确认待办。

业务员 先不要承诺具体交货日期，等实验室排期。

系统 已将回复中的交货日期改为"测试排期确认后告知"，并在内部待办中标注"交期待实验室确认"。

项目能力边界

页面中的规则、费用和周期均为示意数据；参数与测试项目的对应关系在真实业务中需由认证工程师确认。系统定位为决策辅助，不作认证、清关或法律结论。

一次变更，全链感知；答应之前，先算代价。

贸链通 TradeTwin AI · 出口产品变更的合规代价预测 · 首发范围：欧盟室内固定式 LED 灯具 · 合成样例演示